

RÉPUBLIQUE DU CAMEROUN

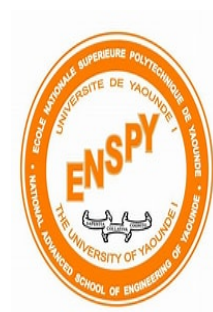
Paix - Travail - Patrie

UNIVERSITÉ DE YAOUNDÉ I

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE
POLYTECHNIQUE DE YAOUNDE

DÉPARTEMENT DE GENIE

INFORMATIQUE



REPUBLIC OF CAMEROON

Peace - Work - Fatherland

UNIVERSITY OF YAOUNDE I

NATIONAL ADVANCED SCHOOL
OF ENGINEERING OF YAOUNDE

DEPARTMENT OF COMPUTER

ENGINEERING

CHAPITRE 2

EXERCICES

Option :

Cybersécurité et Investigation Numérique

Rédigé par :

NGWAMBE MARIELLA, 22P040

Sous l'encadrement de :

M. Thierry MINKA

Année académique 2025 / 2026

TABLE DES MATIÈRES

Partie 1 : Analyse Historique et Épistémologique	2
1. Analyse Comparative des Régimes de Vérité (1990-2000 vs 2010-2020)	2
2. Étude de Cas Archéologique Foucaldienne : Affaire Enron (2001)	2
Partie 2 : Modélisation Mathématique et Prospective	3
4. Vérification de l'Accélération Technologique	3
5. Analyse du Trilemme CRO Historique	4
Partie 3 : Investigation Historique Appliquée	4
6. Reconstruction Archéologique d'Investigation : Cas Kevin Mitnick (1995)	4
7. Projet de Recherche Archéologique : Le Log du Télétravail (1990-2005)	5
8. Analyse Prospective des Régimes Futurs (2030-2050)	6

Partie 1 : Analyse Historique et Épistémologique

1. Analyse Comparative des Régimes de Vérité (1990-2000 vs 2010-2020)

TABLE 1 – Analyse Comparative des Régimes de Vérité (1990-2000 vs 2010-2020)

Axe	1990-2000 (Ère de la Professionnalisation)	2010-2020 (Ère du Big Data et du Cloud)	Rupture/Discontinuité Épistémologique
Technique (T)	Systèmes isolés ($T \approx 0.3$) (Émergence du web)	Écosystèmes connectés ($T \approx 0.9$) (Émergence du Cloud computing)	Le passage du disque dur à l' écosystème cloud et aux données massives.
Juridique (J)	Cadres nationaux ($J \approx 0.4$) (Création de l'IOCE)	Gouvernance globale ($J \approx 0.7$) (Affaire Snowden, enjeux transfrontaliers)	La preuve passe d'un objet local et traçable à un flux transfrontalier .
Social (S)	Professionnalisation comme institutionnalisation (Acteurs-Réseaux : Humain $\rightarrow$ PC $\rightarrow$ Internet $\rightarrow$ Preuve)	Échelle critique (Big Data) (Acteurs-Réseaux : Humain $\rightarrow$ Cloud $\rightarrow$ IA $\rightarrow$ Vérité algorithmique)	L'acceptabilité sociale de l'analyse algorithmique remplace l'expertise humaine comme autorité.
Pratique (P)	Standardisation et reproductibilité (Chaîne de Custody)	Changement d'échelle qualitatif (Analyse algorithmique)	Le passage de la vérification humaine à la vérité computationnelle (Algorithme comme autorité épistémologique).

2. Étude de Cas Archéologique Foucaldienne : Affaire Enron (2001)

Le tableau analyse l'Affaire Enron sous l'angle de la production de vérité numérique.

TABLE 2 – Analyse Foucaldienne de l’Affaire Enron (2001)

Étape Méthodologique	Application à l’Affaire Enron (2001)
(a) Délimitation du Corpus	Corpus massif de 500 000 documents électroniques (emails, bases de données). Le volume inédit crée un nouveau besoin.
(b) Analyse des Formations Discursives	Énoncés Possibles : L’analyse automatisée de documents est fiable. La vérité réside dans la masse des données de l’entreprise.
(c) Identification des Conditions de Possibilité	Régime de Vérité Standardisé. Cadre épistémique : Croyance en la neutralité des outils (début des outils commerciaux). La validité repose sur la conformité (ISO, NIST).
(d) Comparaison Diachronique (vs Panama Papers 2016)	Enron (500k documents) a mené à l’analyse automatisée locale. Panama Papers (11.5M documents) a mené à l’investigation transnationale et à l’analyse graphique.

Partie 2 : Modélisation Mathématique et Prospective

4. Vérification de l’Accélération Technologique

Ce tableau sert à l’estimation du facteur d’accélération k (Loi $\Delta t_{n+1} = k \cdot \Delta t_n$).

TABLE 3 – Durées des Régimes de Vérité et Calcul de k

Transition	Période	Δt_n (Durée en années)	Rapport $k_n = \Delta t_n / \Delta t_{n-1}$
$n = 1$	1970-1990 (Artisanal $\rightarrow$ Professionnel)	20	N/A
$n = 2$	1990-2000 (Professionnel $\rightarrow$ Standardisé)	10	$10/20 = 0.5$
$n = 3$	2000-2010 (Standardisé $\rightarrow$ Big Data)	10	$10/10 = 1.0$
$n = 4$	2010-2020 (Big Data $\rightarrow$ Quantique)	10	$10/10 = 1.0$
Estimation k_{moyen} (Facteur d’accélération)			0.833

Vérification empirique de la **Loi d’Accélération Technologique** : $\Delta t_{n+1} = k \cdot \Delta t_n$ avec $0 < k < 1$.

Collecte des Durées des Régimes (Δt_n) :

- Δt_1 (1970-1990) : 20 ans
- Δt_2 (1990-2000) : 10 ans
- Δt_3 (2000-2010) : 10 ans
- Δt_4 (2010-2020) : 10 ans

Estimation de la constante k : k est le facteur de décroissance du temps entre les changements de régime. Nous estimons k par la moyenne des rapports successifs $\frac{\Delta t_{n+1}}{\Delta t_n}$:

$$k \approx \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^{n-1} \frac{\Delta t_{i+1}}{\Delta t_i}$$

- $k_1 = \frac{\Delta t_2}{\Delta t_1} = \frac{10}{20} = 0.5$
- $k_2 = \frac{\Delta t_3}{\Delta t_2} = \frac{10}{10} = 1.0$
- $k_3 = \frac{\Delta t_4}{\Delta t_3} = \frac{10}{10} = 1.0$

Estimation k : $k_{\text{moyen}} = \frac{0.5+1.0+1.0}{3} \approx 0.833$. Comme $k < 1$, la loi d'accélération est **partiellement vérifiée** sur la première transition ($k_1 = 0.5$), mais la stabilisation à $k = 1$ (pas d'accélération) est observée pour les transitions suivantes.

Prédiction du timing du prochain changement de régime : La durée du prochain régime Δt_5 est prédite par $\Delta t_5 = k_{\text{moyen}} \cdot \Delta t_4$.

$$\Delta t_5 = 0.833 \cdot 10 \approx 8.33 \text{ ans}$$

Prédiction : Le prochain changement de régime (Post-Quantique $\rightarrow$ Scénario 2030-2050) est prédit pour l'année $2020 + 8.33 \approx \mathbf{2028.33}$.

5. Analyse du Trilemme CRO Historique

Analyse du compromis entre Confidentialité ($\mathcal{C}$), Fiabilité ($\mathcal{R}$), et Opposabilité ($\mathcal{O}$) pour chaque régime.

TABLE 4 – Estimation Historique des Scores CRO (Trilemme)

Période	Confidentialité ($\mathcal{C}$)	Fiabilité ($\mathcal{R}$)	Opposabilité ($\mathcal{O}$)
1970-1990 (Technique)	Élevée (systèmes isolés)	Moyenne (méthodes ad hoc)	Élevée
1990-2000 (Juridique)	Moyenne (Internet naissant)	Élevée (Chaîne de Custody)	Élevée
2010-2020 (Computational)	Faible (Cloud, Big Data)	Moyenne (Boîte Noire IA)	Élevée
2020-... (Quantique)	Élevée (Cryptographie post-quantique)	Faible (Incertitude quantique)	Élevée

Projection Future (Régime Quantique) : Le régime Quantique vise à maximiser la Confidentialité ($\mathcal{C}$) via la cryptographie post-quantique et la **Preuve à divulgation nulle de connaissance (ZK Proof)**. Ce faisant, il creuse le fossé de l'Opposabilité ($\mathcal{O}$), car la vérification externe des preuves sans divulgation de l'information confidentielle est paradoxale. Le compromis dominant sera $\mathcal{O}$ contre $\mathcal{C}$.

Partie 3 : Investigation Historique Appliquée

6. Reconstruction Archéologique d'Investigation : Cas Kevin Mitnick (1995)

L'affaire Mitnick a institué la **chaîne de custody** et l'expertise technique comme autorité.

TABLE 5 – Comparaison Archéologique : Affaire Mitnick (1995) vs 2025

Reconstruction Archéologique (1995)	Analyse avec Concepts Modernes (2025)
Outils/Méthodes :	Outils/Concepts Modernes :
— Techniques : Analyse de métadonnées systématique, Corrélation temporelle avancée, Traçage IP sophistiqué, développement de Honeypot par Tsutomu Shimomura. — Régime de Vérité : Juridique. La vérité dépend de la reproductibilité de la méthode et de l'intégrité de la Chaîne de Custody (Équation 5). — Construction de la Vérité : Reposait sur la patience et l'ingéniosité de l'expert technique pour lier des traces discrètes (telles que des logs système) en une preuve narrative cohérente.	— Techniques : Outils d'analyse Cloud forensique, Analyse graphique pour corréler les identités pseudonymes, IA d'attribution (vs Traçage IP sophistiqué). — Régime de Vérité : Quantique/Algorithmique. La vérité serait produite par l'IA ou un Protocole ZK. Le trilemme CRO serait en jeu. — Construction de la Vérité : L'analyse des métadonnées serait automatisée et corrélée à un niveau de complexité impossible en 1995. Le défi épistémique serait le problème de la boîte noire de l'IA.
Évaluation de l'impact des limitations technologiques : En 1995, les limitations technologiques ont obligé les enquêteurs à institutionnaliser la preuve (Chaîne de Custody) et l'autorité de l'expert. L'effort se portait sur la méthodologie (P) et le cadre juridique (J). Aujourd'hui, l'excès de technologie reporte l'effort sur la transparence algorithmique et l' éthique (Questions fondamentales).	

7. Projet de Recherche Archéologique : Le Log du Télétravail (1990-2005)

Le trou représente ici un domaine épistémique ignoré dont l'analyse pouvait révéler une rupture ou une continuité cachée dans les régimes de vérité. ("trou") dans l'historiographie de la preuve numérique et d'y appliquer l'archéologie foucaldienne.

A. Identification du Trou Archéologique

Le trou se situe dans la période de transition entre l'investigation système isolé et l'investigation réseau : l'émergence des premiers outils de **télétravail asynchrone** et de la **bureautique en réseau local (LAN)** de 1990 à 2005. L'historiographie se concentre sur le *hacking* (Mitnick) ou l'entreprise (Enron), mais ignore le log de l'employé moyen.

B. Hypothèse Historique Testable

Hypothèse (H) : Le **Régime de Vérité Juridique** (1990-2000) a été silencieusement miné par la montée des **logs de productivité** et des **métadonnées asynchrones** (e.g., historiques

de fichiers partagés, logs d'accès VPN). Ces traces, perçues comme de simples outils de gestion, sont devenues des **quasi-preuves** (au sens de Latour) qui ont préfiguré le **Régime de Vérité Algorithmique**.

C. Application de la Méthode Archéologique

TABLE 6 – Grille d'Analyse Archéologique - Le Log du Télétravail

Axe Foucauldien	Analyse des Sources (Logs LAN, RFC 1918, docs bureautiques)
Énoncés Possibles	Le temps de connexion est un substitut légitime au temps de travail physique. La preuve peut être construite sans connexion Internet externe.
Les Objets de Savoir	Le fichier cache (cache DNS, cache navigateur) et le log de synchronisation (du serveur local) sont élevés au rang de traces vérifiables.
La Volonté de Savoir	La volonté des entreprises de contrôler la productivité à distance a créé les conditions techniques (les traces) et discursives (leur légitimité) pour la surveillance numérique moderne.
Conditions de Possibilité	La diffusion des réseaux locaux (LAN) et l'absence de législation spécifique au télétravail ont permis l'émergence du log de présence comme nouvelle catégorie de vérité.

8. Analyse Prospective des Régimes Futurs (2030-2050)

A. Scénario Crédible : L'Ère de l'Incertitude Quantique et Neuro-Numérique

Le scénario est centré sur l'interconnexion cerveau-machine et le défi posé par les architectures quantiques et les preuves ZK (*Zero-Knowledge Proofs*).

- **Hypothèse Technique** : Généralisation des **interfaces neuronales non-invasives (BCI)**, rendant le processus de pensée lui-même une source potentielle de données. Déploiement à grande échelle de systèmes utilisant la **cryptographie post-quantique** et les protocoles de **Preuve ZK**.

B. Définition du Régime de Vérité : Le Régime ZK (Zero-Knowledge) ou Post-Vérité Algorithmique

- **Définition** : Un régime où la **vérification de la validité d'une assertion** (la preuve) est structurellement dissociée de la **divulgaration de l'information sous-jacente**. L'Opposabilité est en crise.
- **Autorité Épistémique** : L'**Algorithme de Preuve** (le vérificateur ZK) plutôt que le contenu de la trace ou l'expert humain.

C. Conditions de Possibilité et Défis

TABLE 7 – Conditions et Défis du Régime ZK (2030-2050)

Axe T-J-S-P	Implications (Conditions de Possibilité)
Technique (T)	La scalabilité des preuves ZK et la diffusion des interfaces BCI dans le grand public. La preuve est un certificat mathématique et non plus une trace binaire.
Juridique (J)	Nécessité de créer un cadre d’Opposabilité ZK : Comment contredire une preuve mathématiquement vérifiée mais insondable pour le jury ?
Défis Éthiques et Épistémologiques	Défi ZK : Le droit à l’oubli et à la non-surveillance devient techniquement absolu, bloquant l’investigation. Défi BCI : L’investigation neuro-numérique soulève la question de l’inviolabilité de la pensée (l’ultime domaine de la <i>Confidentialité</i>).

D. Méthodologie d’Investigation Adaptée

L’investigation devra passer de l’analyse de la **trace** à l’analyse de l’*architecture de la preuve* et de la **gouvernance de l’information neuronale**.

- **Forensique ZK** : Se concentrer sur les **faiblesses du protocole de preuve** (le **Proof Builder**) plutôt que sur les données elles-mêmes. L’investigateur doit être un **mathématicien-cryptographe**.
- **Archéologie du Consentement Neuronal** : Développer des outils pour tracer les **points d’extraction et de chiffrement des données BCI**. La preuve se déplace vers le **consentement** à la création de la trace neuronale.
- **Le Nouvel Trilemme** : Le trilemme CRO (Confidentialité, Fiabilité, Opposabilité) se déplace vers **Intégrité Protocolaire, Vérifiabilité Externe** et **Droit à la Non-Divulgarion**.